Registro de Deuda Técnica

Campus Digital Companion (CDC)

Nombre del Proyecto	Campus Digital Companion (CDC)
Versión del Documento	1.0
Fecha de elaboración	13/6/2026
Autor(es)	Emily Morales, Ester García, Eukaris Blanco, Jorge Rodas, Jorge Reyes
Grupo / Sección	Equipo 1- Auditoria y Gobernanza
Revisor(es)	Profesora Teolinda Briceño
Estado	Borrador- Pendiente de validación
Repositorio	https://github.com/teodolinda-briceno/campus-digital-companion

1. Información General del Documento

1.1 Propósito

Este documento registra, clasifica y prioriza la deuda técnica identificada en el sistema Campus Digital Companion (CDC) de la Universidad NovaTech. Su objetivo es proporcionar al equipo de ingeniería una visión estructurada de los compromisos pendientes que dificultan la mantenibilidad, escalabilidad e integración del sistema, en concordancia con la visión estratégica institucional.

1.2 Alcance

El presente documento abarca:

- La deuda técnica heredada identificada en la versión actual del sistema CDC.
- Los elementos de deuda técnica relacionados con documentación, arquitectura, pruebas, requisitos y código.
- La clasificación, priorización e impacto estimado de cada ítem de deuda.
- Las acciones de remediación propuestas para cada ítem.

No incluye:

- Estimaciones de costo económico en términos monetarios.
- Planificación detallada de sprints o releases, es decir duración fija del trabajo, ni lanzamiento de producto.

1.3 Definiciones y Abreviaturas

Término	Definición
CDC	Campus Digital Companion — sistema objeto de análisis.
DT	Deuda Técnica — ítem de deuda técnica identificado.
OE	Oportunidad de Evolución definida en el Caso Base.
APA	American Psychological Association — norma de citación utilizada.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Git / GitHub	Plataforma de control de versiones del repositorio del proyecto.
Moodle	Plataforma de gestión de aprendizaje utilizada por la universidad.
UX	User Experience — experiencia del usuario.
NovaTech	Universidad NovaTech, institución propietaria del sistema CDC.

2. Análisis del Sistema Actual

2.1 Estado General del Sistema

El sistema actual Campus Digital Companion (CDC) aplicación móvil desarrollada por el equipo de innovación de la universidad NovaTech. Actualmente cuenta con las siguientes funcionalidades operativas:

- Gestión de tareas (crear, editar, eliminar y marcar como completadas).
- Consulta y filtrado de eventos académicos por categoría.
- Recordatorios y avisos institucionales.
- Perfil de usuario con fotografía e información básica.

Sin embargo, se identifica un sistema operativo, pero con pasivos técnicos significativos que comprometen su evolución estratégica:

- Arquitectura no documentada
- Reglas de Negocio solo aplicadas en código, sin documentación externa.
- Sin trazabilidad entre requisitos y código
- Documentación funcional incompleta o inexistente
- Sin pruebas automatizadas
- Sin estrategia de integración documentada
- Mensajes de commit sin estándar (probable)
- Sin gestión de estados de error (probable)

2.2 Adopción Actual

De una población de aproximadamente 8,000 estudiantes registrados:

Segmento	Porcentaje	Cantidad estimada
Usuarios activos regulares	22%	~1,760
Instalaron, pero abandonaron	48%	~3,840
Nunca descargaron la aplicación	30%	~2,400

La adopción registrada es de apenas el 22% de usuarios activos sobre una población de 8,000 estudiantes, lo que evidencia una brecha entre las capacidades actuales del sistema y las necesidades reales de sus usuarios.

2.3 Artefactos Revisados

Artefacto	¿Revisado?	Calidad percibida	Observaciones
README.md principal	Si	Media	Existe, pero describe objetivos generales sin instrucciones técnicas ni arquitectura
Changelog CDC	Si	Baja	Existe. Registra versiones 0.1 a 0.5 con observaciones parciales
Product Backlog v0.4	Si	Media	Existe, pero incompleto. 20 ítems, la mayoría sin criterios de aceptación
Known Problems Register	Si	Media	Existe. Documenta 12 problemas conocidos, ninguno resuelto formalmente
Minutas de reunión	Si	Media	2 minutas disponibles (abril y junio 2024). Acciones pendientes sin fechas
Carpetas de casos de uso, historias de usuario, trazabilidad, roadmap, deuda técnica	No	No aplica	Todas vacías.
Documentación de arquitectura	No	No aplica	No existe
Carpeta de pruebas (tests)	No	No aplica	No existe

3. Inventario de Deuda Técnica

3.1 Tabla Resumen

Código	Categoría	Título del ítem	Prioridad	Estado
DT-01	Documentación	Ausencia de documentación arquitectónica	Alta	Pendiente
DT-02	Código	Reglas de negocio solo en código fuente	Alta	Pendiente
DT-03	Requisitos	Sin trazabilidad requisitos–funcionalidades	Alta	Pendiente
DT-04	Documentación	Documentación funcional incompleta	Media	Pendiente
DT-05	Pruebas	Sin estrategia de pruebas automatizadas	Alta	Pendiente
DT-06	Arquitectura	Sin documentación de integraciones futuras	Alta	Pendiente
DT-07	Commits	Historial de commits sin estándar ni trazabilidad	Media	Pendiente
DT-08	Backlog	Backlog sin criterios de aceptación ni priorización formal	Media	Pendiente

Detalle de Cada Ítem

DT-01 — Ausencia de documentación arquitectónica

ATRIBUTO	Descripción
Categoría	Documentación-No existe ningún diagrama de arquitectura en el repositorio. No hay carpeta docs/, ni archivos. drawio, .png o .md que describan cómo están organizadas las capas del sistema. El sistema funciona, pero nadie puede explicar por escrito cómo está construido.
Prioridad	Alta
Estado	Pendiente
Fecha de identificación	13/6/2026
Identificado por	Emily
Esfuerzo estimado	Alto
Responsable sugerido	Líder

DT-02 — Reglas de negocio sin documentación externa

Categoría	Código -El Changelog confirma que desde la versión 0.1 "se priorizó velocidad de desarrollo" y "no se realizó documentación formal de requisitos". Las reglas que determinan cuándo se dispara una notificación, cómo se filtran los eventos o qué valida el perfil de usuario existen únicamente dentro del código, sin especificación externa que las describa.
Prioridad	Alta
Estado	Pendiente
Fecha de identificación	13/6/2026
Identificado por	Emily
Esfuerzo estimado	Alto
Responsable sugerido	Líder

DT-03 — Sin trazabilidad entre requisitos y funcionalidades

Categoría	Requisitos -La carpeta 01-Docs/07-traceability/ existe en el repositorio, pero solo contiene un README que dice "Estado: Pendiente construcción". El backlog (Observación O-02) confirma: "algunos elementos no poseen requisitos asociados identificados." El Known Problems Register lo registra como KP-07 con impacto Alto: "no existe evidencia consistente que relacione objetivos, requisitos, funcionalidades y decisiones implementadas."
Prioridad	Alta
Estado	Pendiente
Fecha de identificación	13/6/2026
Identificado por	Emily
Esfuerzo estimado	Alto
Responsable sugerido	Líder

DT-04 —Documentación funcional incompleta e inconsistente

Categoría	Documentación-Las carpetas de casos de uso (05-use-cases/), historias de usuario (06-user-stories/) y modelado del negocio (01-business-modeling/) están vacías — solo tienen un README de placeholder.
Prioridad	Media
Estado	Pendiente
Fecha de identificación	13/6/26
Identificado por	Emily
Esfuerzo estimado	Alto
Responsable sugerido	Líder

DT-05 — Sin pruebas automatizadas de ningún tipo

Categoría	Pruebas-No existe en el repositorio ninguna carpeta de tests, ningún archivo de configuración de framework de pruebas (jest.config.js, vitest.config.ts, etc.) ni ninguna evidencia de pruebas unitarias, de integración o de regresión. El backlog registra como PB-018 y PB-019 tareas técnicas pendientes para "revisar rendimiento durante matrícula" y "revisar registros duplicados"
Prioridad	Media
Estado	Pendiente
Fecha de identificación	13/6/26
Identificado por	Emily
Esfuerzo estimado	Alto
Responsable sugerido	Líder

DT-06 — Sin estrategia de integración documentada

Categoría	Arquitectura-No existe ningún documento de especificación de APIs, contratos de servicio ni módulos de integración en el repositorio. La carpeta 01-Docs/ no tiene ninguna subcarpeta de integraciones. Las minutas de reunión (abril y junio 2024) registran múltiples acuerdos de analizar integración con Google Calendar y Moodle, pero todas las acciones correspondientes (AP-01, AP-03, AP-06) permanecen en estado "Pendiente" sin fecha definida. La integración con Google Calendar aparece también como incidencia INC-11 sin resolución.
Prioridad	Media
Estado	Pendiente
Fecha de identificación	13/6/26
Identificado por	Emily
Esfuerzo estimado	Medio

Responsable sugerido	Líder

DT-07 en adelante — Historial de commits sin estándar ni trazabilidad

Categoría	Commits-commit con mensaje "." (un solo punto, sin descripción), y mensajes como "actualizar repositorio" sin indicar qué se actualizó ni por qué. No existe ninguna convención de commits (Conventional Commits u otra), ni referencia a tickets o requisitos en ningún mensaje. Esto significa que el historial del proyecto no tiene valor como memoria técnica.
Prioridad	Media
Estado	Pendiente
Fecha de identificación	13/6/26
Identificado por	Emily
Esfuerzo estimado	Medio
Responsable sugerido	Líder

DT-08 — Backlog sin criterios de aceptación ni priorización formal

Categoría	Backlogs-El Product Backlog v0.4 tiene 20 ítems, de los cuales solo 6 están marcados como "Implementado" y ninguno tiene criterios de aceptación documentados. La Observación O-01 del mismo documento lo reconoce: "no se dispone de criterios de aceptación para varios elementos implementados." El backlog mezcla historias de usuario, mejoras, ideas y tareas técnicas sin separación clara, y la Observación O-05 confirma: "no existe una estrategia formal de priorización."
Prioridad	Media
Estado	Pendiente
Fecha de identificación	13/6/26
Identificado por	Emily
Esfuerzo estimado	Medio
Responsable sugerido	Líder

4. Matriz de Priorización

Código	Ítem de Deuda Técnica	Impacto	Esfuerzo	Prioridad (1=mayor)	¿Acción inmediata?
DT-01	Ausencia de documentación arquitectónica	Alto	Alto	1 crítica	Sí
DT-05	Sin pruebas automatizadas de ningún tipo	Alto	Alto	1 crítica	Sí
DT-03	Sin trazabilidad requisitos–funcionalidades	Alto	Medio	2 alta	Sí
DT-02	Reglas de negocio solo en código fuente	Alto	Alto	2 alta	Sí
DT-08	Backlog sin criterios de aceptación ni priorización	Alto	Medio	2 alta	Sí
DT-04	Documentación funcional incompleta e inconsistente	Medio	Medio	3 medio	No
DT-06	Sin estrategia de integración documentada	Medio	Medio	3 medio	No
DT-07	Historial de commits sin estándar ni trazabilidad	Bajo	Bajo	4 baja	No

Justificación del orden de prioridad

- **DT-01 y DT-05 comparten prioridad 1** porque son los dos ítems que bloquean físicamente la construcción de cualquier cosa nueva. Sin arquitectura documentada no se puede planificar ninguna integración; sin pruebas no se puede modificar el sistema con seguridad. Son el piso mínimo técnico.
- **DT-03 y DT-08 son prioridad 2 junto con DT-02** porque, aunque no bloquean la construcción directamente, hacen que todo lo que se construya sea inválido o incontrolable. Sin trazabilidad no se sabe si los requisitos están cumplidos. Sin criterios de aceptación no se puede validar ninguna entrega. Sin documentar las reglas de negocio, cualquier cambio en la lógica del sistema es un riesgo ciego.
- **DT-04 y DT-06 son prioridad 3** porque su impacto es real pero más acotado: afectan módulos específicos y oportunidades de evolución concretas, no la totalidad del sistema.
- **DT-07 es prioridad 4** porque no bloquea ninguna OE directamente. Es deuda de proceso que debería corregirse mediante una convención de equipo, pero no detiene el trabajo técnico.

5. Relación con Oportunidades de Evolución

Código OE	Descripción de la Oportunidad	Ítems DT que la impactan	Observación
OE-01	Integración con Moodle	DT-01, DT-03, DT-06	No existe arquitectura documentada ni estrategia de integración. La acción AP-06 de la minuta de junio 2024 lleva estado "Pendiente" sin fecha.
OE-02	Integración con calendarios institucionales	DT-01, DT-03, DT-06	Sin documentación de APIs ni contratos de servicio. Ningún módulo de integración existe en el repositorio.
OE-03	Integración con Google Calendar	DT-01, DT-03, DT-06	Solicitada desde la versión 0.2 (2023). Registrada como INC-11 sin resolución y como AP-01 pendiente desde abril 2024.
OE-04	Sistema de recomendaciones académicas con IA	DT-01, DT-02, DT-03, DT-05	Las reglas de negocio embebidas en código imposibilitan extraer la lógica necesaria para alimentar un modelo de recomendación. Sin pruebas, cualquier integración de IA introduce riesgo no controlado.
OE-05	Asistente virtual basado en IA	DT-01, DT-02, DT-03, DT-05	Sin arquitectura documentada no es posible definir dónde se insertaría el asistente. La minuta de junio 2024 reconoce que "no existe análisis formal de viabilidad."
OE-06	Sistema de mentorías estudiantiles	DT-03, DT-04, DT-08	Las carpetas de casos de uso e historias de usuario están vacías. Sin trazabilidad ni criterios de aceptación no es posible especificar ni validar esta funcionalidad.
OE-07	Espacios colaborativos para proyectos	DT-03, DT-04, DT-08	Registrado en el backlog como PB-014 en estado "Evaluación" sin análisis de viabilidad ni requisitos asociados (Observación O-03 del backlog).

Código OE	Descripción de la Oportunidad	Ítems DT que la impactan	Observación
OE-08	Panel de analítica académica	DT-01, DT-02, DT-03	Sin documentación arquitectónica no se puede diseñar la capa de datos necesaria. Las reglas de negocio embebidas en código dificultan identificar qué métricas captura actualmente el sistema.
OE-09	Notificaciones personalizadas	DT-02, DT-03, DT-08	La lógica actual de notificaciones existe solo en código sin especificación externa (KP-02 impacto Medio). El backlog tiene PB-015 pendiente sin criterios de aceptación.
OE-10	Aplicación móvil de nueva generación	DT-01, DT-05, DT-06, DT-08	Sin arquitectura documentada no hay base para diseñar la nueva app. Sin pruebas automatizadas cualquier migración introduce regresiones no detectables. KP-11 registra dificultades de uso móvil como problema abierto.

6. Plan de Remediación Propuesto

El plan organiza las acciones de remediación en tres fases incrementales. La secuencia respeta dos principios: primero resolver lo que bloquea todo lo demás, y segundo no interrumpir el servicio operativo actual. Los entregables se anclan en los artefactos y problemas concretos encontrados en el repositorio (Universidad NovaTech, 2025).

6.1 Fase 1 — Remediación Inmediata

Código DT	Acción concreta	Entregable esperado	Responsable	Plazo estimado
DT-01	Reconstruir la arquitectura actual del sistema mediante ingeniería inversa del código existente. Elaborar diagrama C4 nivel 1 (contexto) y nivel 2 (contenedores).	Documento ARCHITECTURE.md en el repositorio con diagramas de contexto y contenedores.	Arquitecto de software / Líder técnico	[Semana X]
DT-03	Crear matriz de trazabilidad que vincule cada ítem del backlog implementado (PB-001 a PB-006) con su funcionalidad en el sistema y su fuente de requisito. Poblar la carpeta 01-Docs/07-traceability/ que actualmente está vacía.	Matriz de trazabilidad en formato tabla dentro del repositorio.	Analista de requisitos	[Semana X]
DT-08	Auditar el Product Backlog v0.4 completo. Agregar criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces a cada ítem con estado "Implementado" (PB-001 a PB-006). Separar historias de usuario de tareas técnicas e ideas.	Backlog v0.5 con criterios de aceptación documentados para todos los ítems implementados.	Product Owner / Equipo	[Semana X]

6.2 Fase 2 — Remediación a Corto Plazo

Código DT	Acción concreta	Entregable esperado	Responsable	Plazo estimado
DT-05	Definir estrategia de pruebas del proyecto. Implementar pruebas unitarias para los módulos de gestión de tareas y notificaciones, que son los más utilizados según las minutas. Crear configuración base del framework de pruebas en el repositorio. Atender directamente rendimiento de matricula y registros duplicados.	Carpeta tests/ en el repositorio con suite inicial de pruebas unitarias. Documento de estrategia de pruebas.	Encargado de Pruebas/ equipo	[Semana X]
DT-02	Identificar y documentar todas las reglas de negocio presentes en el código. Especial atención en: criterios de disparo de notificaciones (KP-02), lógica de filtrado de eventos (KP-03) y validaciones del perfil de usuario. Crear catálogo de reglas de negocio en la carpeta 01-Docs/.	Catálogo de reglas de negocio en 01-Docs/ con descripción, módulo de origen y comportamiento esperado.	Equipo	[Semana X]

6.3 Fase 3 — Remediación a Mediano Plazo

Código DT	Acción concreta	Entregable esperado	Responsable	Plazo estimado
DT-04	Poblar las carpetas vacías del repositorio: 01-Docs/05-use-cases/, 01-Docs/06-user-stories/ y 01-Docs/01-business-modeling/. Documentar los casos de uso de las 6 funcionalidades actualmente implementadas. Resolver la inconsistencia entre el documento de Visión v0.7, los requisitos y el	Casos de uso documentados para los módulos operativos. Visión v1.0 alineada con el backlog actualizado.	Analista	[Semana X]

Código DT	Acción concreta	Entregable esperado	Responsable	Plazo estimado
	backlog identificada en KP-09.			
DT-06	Definir la estrategia formal de integración del CDC con sistemas externos. Documentar el contrato de API esperado para Google Calendar (AP-01, pendiente desde abril 2024) y Moodle (AP-06, pendiente desde junio 2024). Crear carpeta 01-Docs/integraciones/ en el repositorio.	Documento de especificación de integraciones con esquema de autenticación, endpoints esperados y modelo de datos para OE-01, OE-02 y OE-03.	Arquitecto de software	[Semana X]
DT-07	Adoptar una convención de commits para el repositorio (Conventional Commits o similar). Documentarla en el README principal. Eliminar del historial futuro los commits de .DS_Store agregando ese archivo al .gitignore.	Archivo. gitignore actualizado. Sección "Contribución" en el README con la convención de commits adoptada.	Todo el equipo	

7. Seguimiento y Control

7.1 Registro de Cambios del Documento

- Actualiza esta tabla cada vez que el documento sea modificado.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor
1.0	13/6/26	Versión inicial.	Emily Lider de Equipo
[X.X]	[dd/mm/aaaa]	[Descripción del cambio]	[Nombre]
[X.X]	[dd/mm/aaaa]	[Descripción del cambio]	[Nombre]

7.2 Tabla de Estado de Remediación

Código	Ítem	Estado	Fecha actualización	Observaciones
DT-01	Arquitectura no documentada	[Pendiente]	[dd/mm/aaaa]	[Observación]
DT-02	Reglas de negocio sin documentación externa	[Pendiente]	[dd/mm/aaaa]	[Observación]
DT-03	Sin trazabilidad entre requisitos y funcionalidades	[Pendiente]	[dd/mm/aaaa]	[Observación]
DT-04	Documentación funcional incompleta e inconsistente	[Pendiente]	[dd/mm/aaaa]	[Observación]
DT-05	Sin pruebas automatizadas de ningún tipo	[Pendiente]	[dd/mm/aaaa]	[Observación]
DT-06	Sin estrategia de integración documentada	[Pendiente]	[dd/mm/aaaa]	[Observación]
DT-07	Historial de commits sin estándar ni trazabilidad	[Pendiente]	[dd/mm/aaaa]	[Observación]
DT-08	Backlog sin criterios de aceptación ni priorización formal	[Pendiente]	[dd/mm/aaaa]	[Observación]

7.3 Lecciones Aprendidas

A través del análisis del repositorio y los artefactos heredados del Campus Digital Companion, el equipo profundizó en la comprensión real de la deuda técnica dentro de un proyecto de software. Comprendimos que la deuda técnica no surge únicamente de errores técnicos, sino principalmente de decisiones apresuradas o de la omisión de prácticas fundamentales de ingeniería desde las etapas tempranas del desarrollo.

El caso del CDC ilustra con claridad cómo la ausencia de un ciclo de vida de software estructurado desde el inicio sin documentación de requisitos formal, sin arquitectura definida, sin pruebas automatizadas y sin criterios de aceptación no genera consecuencias inmediatas

visibles, pero acumula pasivos técnicos que con el tiempo dificultan o impiden la evolución del sistema. Lo que en su momento permitió avanzar rápido, hoy representa un costo real: cada nueva funcionalidad que se quiera agregar requiere primero entender un sistema que nadie documentó.

8. Firmas de Aprobación (OPCIONAL)

Rol	Nombre completo	Firma / Aprobación	Fecha
Autor principal	[Nombre]	[Firma o «Aprobado»]	[dd/mm/aaaa]
Integrante 2	[Nombre]	[Firma o «Aprobado»]	[dd/mm/aaaa]
Integrante 3	[Nombre]	[Firma o «Aprobado»]	[dd/mm/aaaa]
Integrante 4	[Nombre]	[Firma o «Aprobado»]	[dd/mm/aaaa]
Revisor / Docente	[Nombre]	[Firma o «Revisado»]	[dd/mm/aaaa]